ESPECIALIZAÇÃO EM DADOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O SUS

Avaliação de desempenho dos sistemas de saúde

Módulo 3 – Aplicações e perspectivas da Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde

AULA 1

Proadess – da matriz conceitual à matriz de indicadores

Sobre esta aula

Seja bem-vindo e bem-vinda à aula “Proadess – da matriz conceitual aos indicadores”. Nesta aula, você será apresentado(a) às diferentes formas de consulta a indicadores e ferramentas disponíveis na página do Proadess.

Ao final dessa aula, você será capaz de:

- Consultar os indicadores disponíveis no painel de indicadores do Proadess;
- Acessar as fichas de qualificação de indicadores;
- Construir mapas dos indicadores.

Autoria

VM — **Vanderlei Matos**

Doutorando em Engenharia Biomédica. Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Laboratório de Informação em Saúde.

CC — **Carolina de Campos Carvalho**

Doutora em Saúde Pública, Analista Técnica de Políticas Sociais. Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde.

Nesta aula

	Conhecendo a página do Proadess	4
	Consulta à matriz de indicadores do Proadess	5
PASSO A PASSO ILUSTRADO 1	Consultando a matriz de indicadores	6
PASSO A PASSO ILUSTRADO 2	Consultando múltiplos indicadores	13
PASSO A PASSO ILUSTRADO 3	Consultando o painel por dimensão	18
PASSO A PASSO ILUSTRADO 4	Consultando por palavra-chave	21
MAPAS TEMÁTICOS	Construindo mapas temáticos dos indicadores do Proadess	24
	Construindo mapas temáticos	25
	Atividade de aprendizagem	34
	Referências	34

Conhecendo a página do Proadess

Antes de consultar os indicadores, abra o navegador e digite Proadess.fiocruz.br na barra de endereços. Na barra superior, você terá as seguintes opções:

PROADESS

Apresenta o histórico do projeto, a matriz conceitual com explicações sobre as dimensões, e a equipe.

CONSULTE OS INDICADORES

Disponibiliza as formas de consulta aos indicadores, que exploraremos adiante. Estão disponíveis indicadores para diferentes abrangências geográficas: Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Macrorregiões de Saúde, Regiões de Saúde e Municípios. Os indicadores foram construídos a partir de base de dados dos sistemas nacionais de informação em saúde, dos Censos Demográficos, e de inquéritos domiciliares. As definições, métodos de cálculo, fontes, e outras informações, são apresentadas nas fichas técnicas disponíveis para cada indicador.

MAPAS TEMÁTICOS

Possibilita a elaboração de mapas dos indicadores disponibilizados, conforme veremos nesta aula.

PRODUTOS

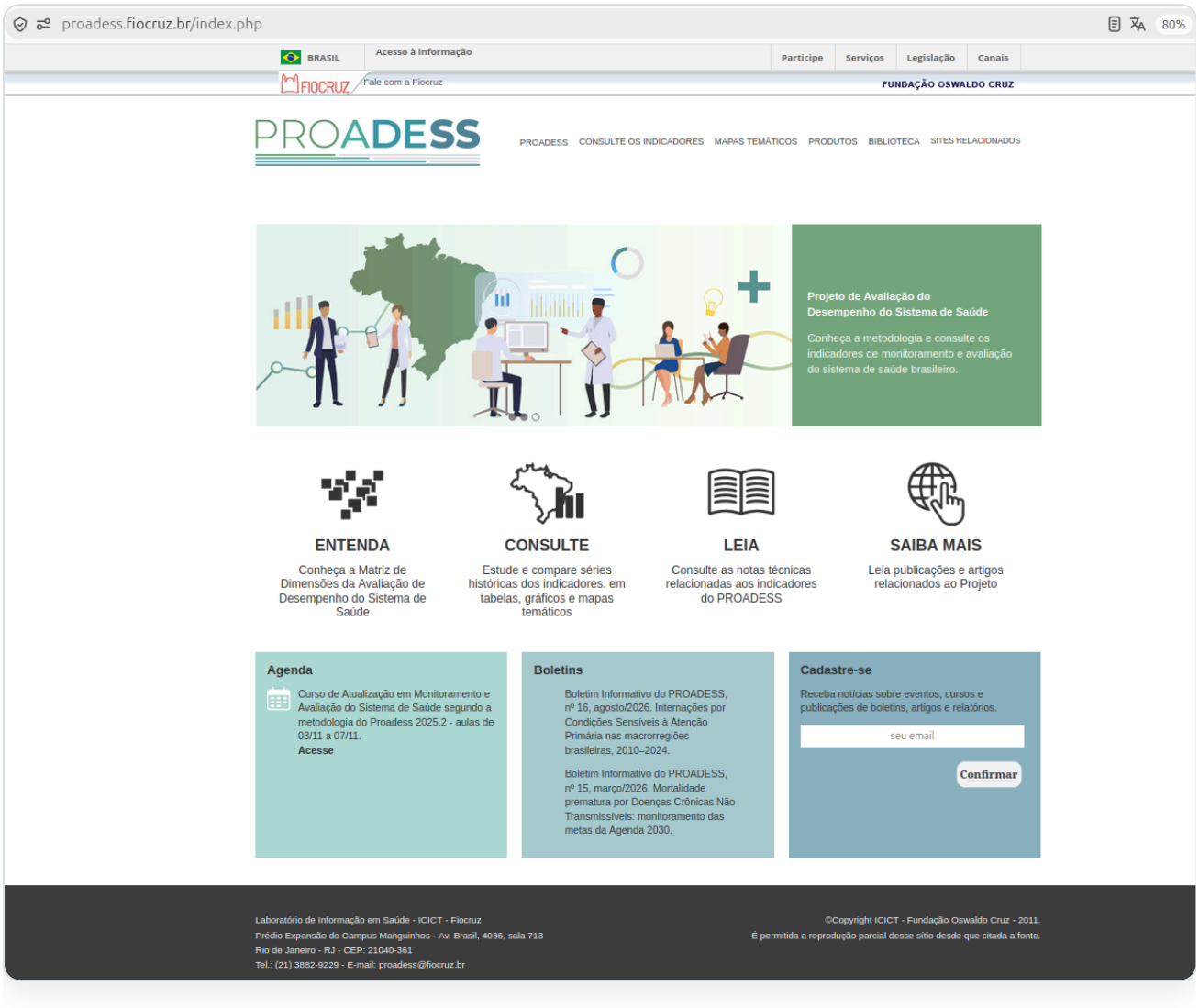
Relaciona boletins temáticos, notas técnicas e outras publicações do Proadess.

BIBLIOTECA

Reúne indicações de bibliografia pertinente ao campo da avaliação do desempenho dos sistemas de saúde.

SITES RELACIONADOS

Reúne indicações de outros sistemas de indicadores, projetos e iniciativas relacionadas ao campo da avaliação do desempenho dos sistemas de saúde.



Consulta à matriz de indicadores do Proadess

Nas aulas anteriores, você foi apresentado(a) à matriz conceitual do Proadess, suas dimensões e suas subdimensões. Apreendeu os conceitos, definições e principais indicadores relacionados. Agora, você vai conhecer como a partir da matriz conceitual foi construída uma matriz de indicadores.

No Proadess, existem quatro formas de consultar os indicadores disponibilizados, e vamos conhecer a seguir cada uma delas. A principal forma de consulta é pela matriz de indicadores, na qual em cada dimensão e subdimensão do sistema de saúde há uma lista de indicadores correspondentes.

PASSO A PASSO ILUSTRADO 1

Consultando a matriz de indicadores

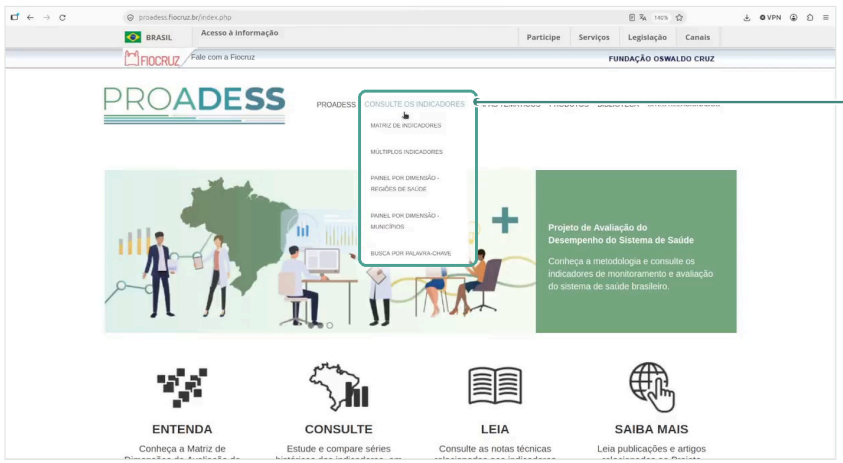
Essa é a principal forma de consulta, e permite navegar pelas dimensões e subdimensões até localizar o indicador desejado.

1 PASSO 1
Abrir as opções de consulta

O que fazer: Na página do Proadess, abra o menu de consulta aos indicadores.

PROADESS | Acesso à matriz de indicadores

A Página inicial do portal

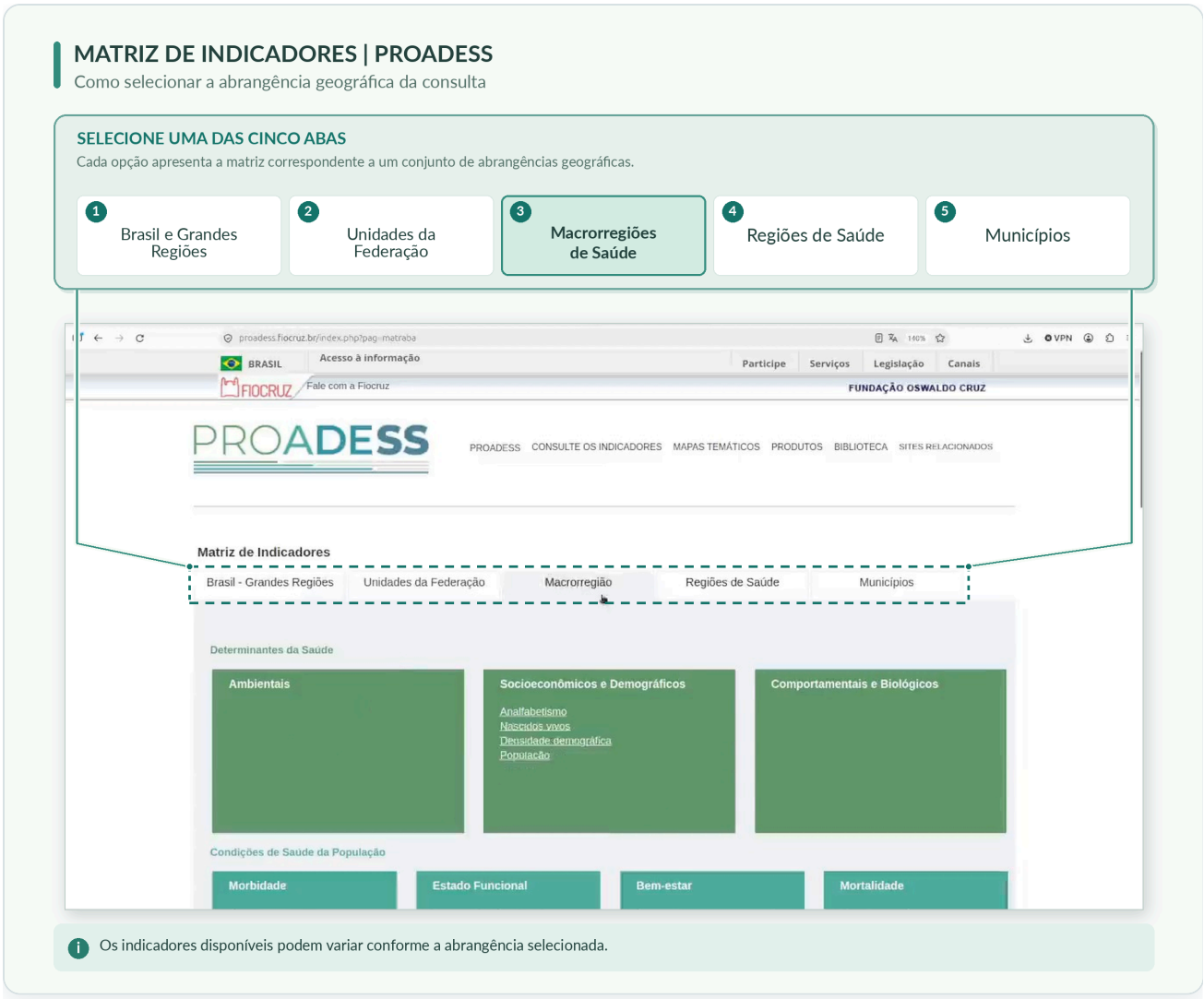


B Detalhe ampliado

No menu destacado, selecione “MATRIZ DE INDICADORES” para iniciar a consulta.

2 PASSO 2
Explorar a matriz de indicadores

O que fazer: Selecione a consulta pela matriz de indicadores. Observe que há uma matriz para cada um dos conjuntos de abrangências geográficas: Brasil e Grandes Regiões, Unidades da Federação, Macrorregiões de Saúde, Regiões de Saúde e Municípios.



PASSO 3

3 Localizar o indicador

O que fazer: Após selecionar a abrangência geográfica, percorra a matriz para identificar a dimensão e a subdimensão relacionadas ao indicador que deseja consultar.

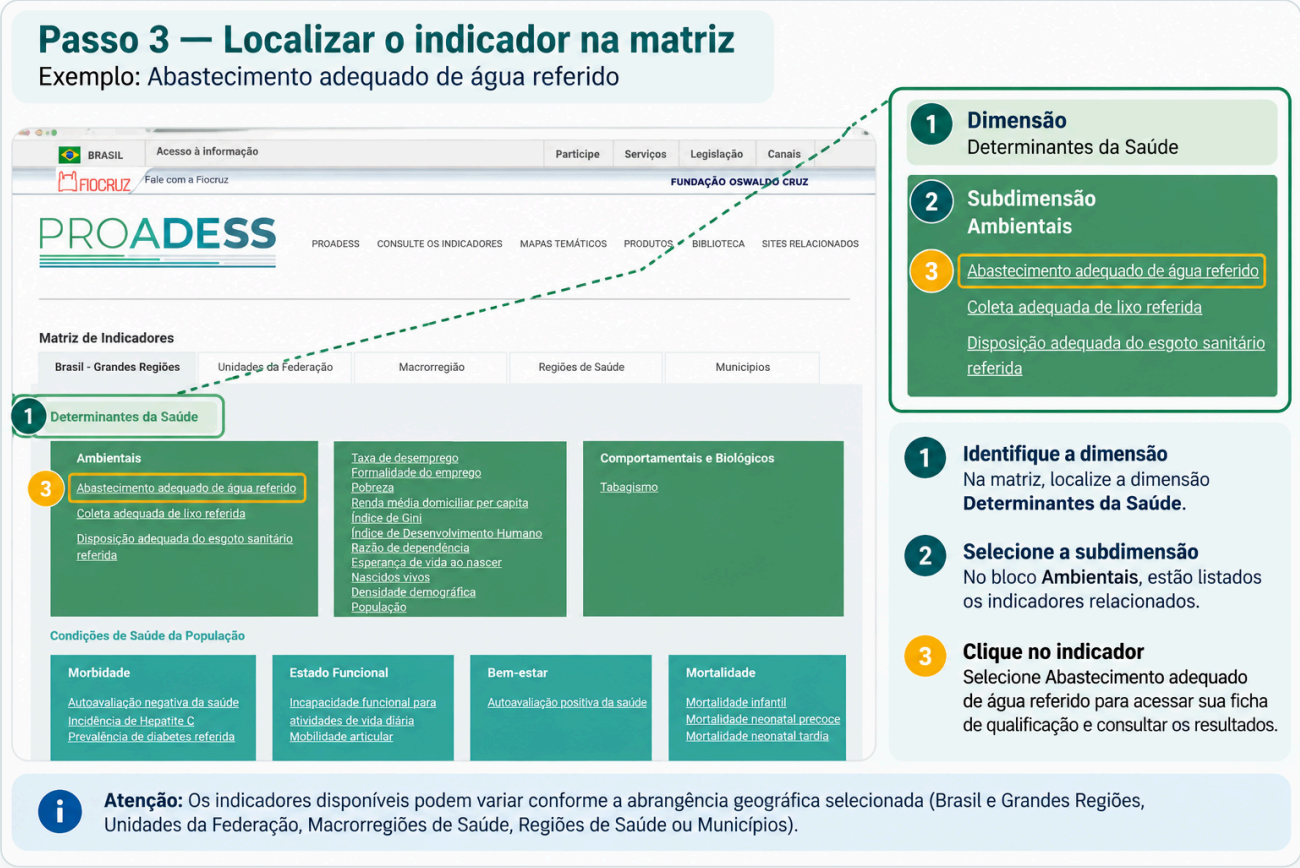
A matriz organiza os indicadores segundo as dimensões e subdimensões do PROADESS. Cada bloco apresenta um conjunto de indicadores que podem ser acessados diretamente.

Neste exemplo, vamos localizar o indicador **"Abastecimento adequado de água referido"**:

- Localize a dimensão **Determinantes da Saúde**.
- Identifique a subdimensão **Ambientais**, identifique o indicador Abastecimento adequado de água referido.

→ Clique no nome do indicador para acessar sua ficha de qualificação e, posteriormente, consultar os resultados disponíveis.

> **Atenção**: Os indicadores disponíveis podem variar conforme a abrangência geográfica selecionada.



4 PASSO 4
Examinar a Ficha de Qualificação do Indicador

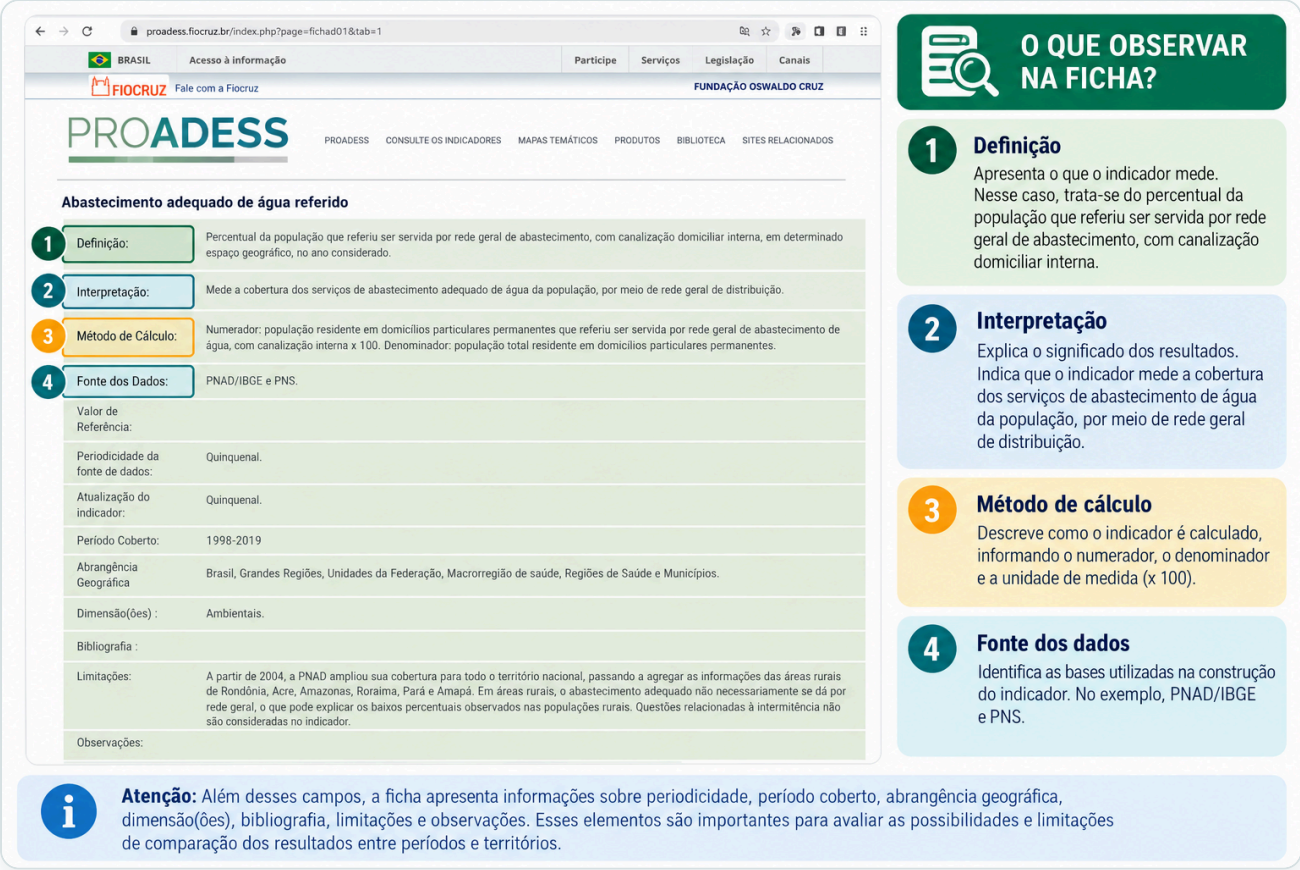
O que fazer: Ao selecionar o indicador *Abastecimento adequado de água referido*, examine sua ficha de qualificação, que apresenta as informações metodológicas necessárias para compreender e interpretar os resultados.

Observe especialmente os seguintes campos:

- **Definição:** apresenta o que o indicador mede.
- **Interpretação:** explica o significado dos resultados.
- **Método de cálculo:** descreve como o indicador é calculado.
- **Fonte dos dados:** identifica as bases utilizadas na construção do indicador.

- **Periodicidade:** informa a frequência de atualização dos dados.

Essas informações são fundamentais para avaliar as possibilidades e limitações de comparação dos resultados entre períodos e territórios.



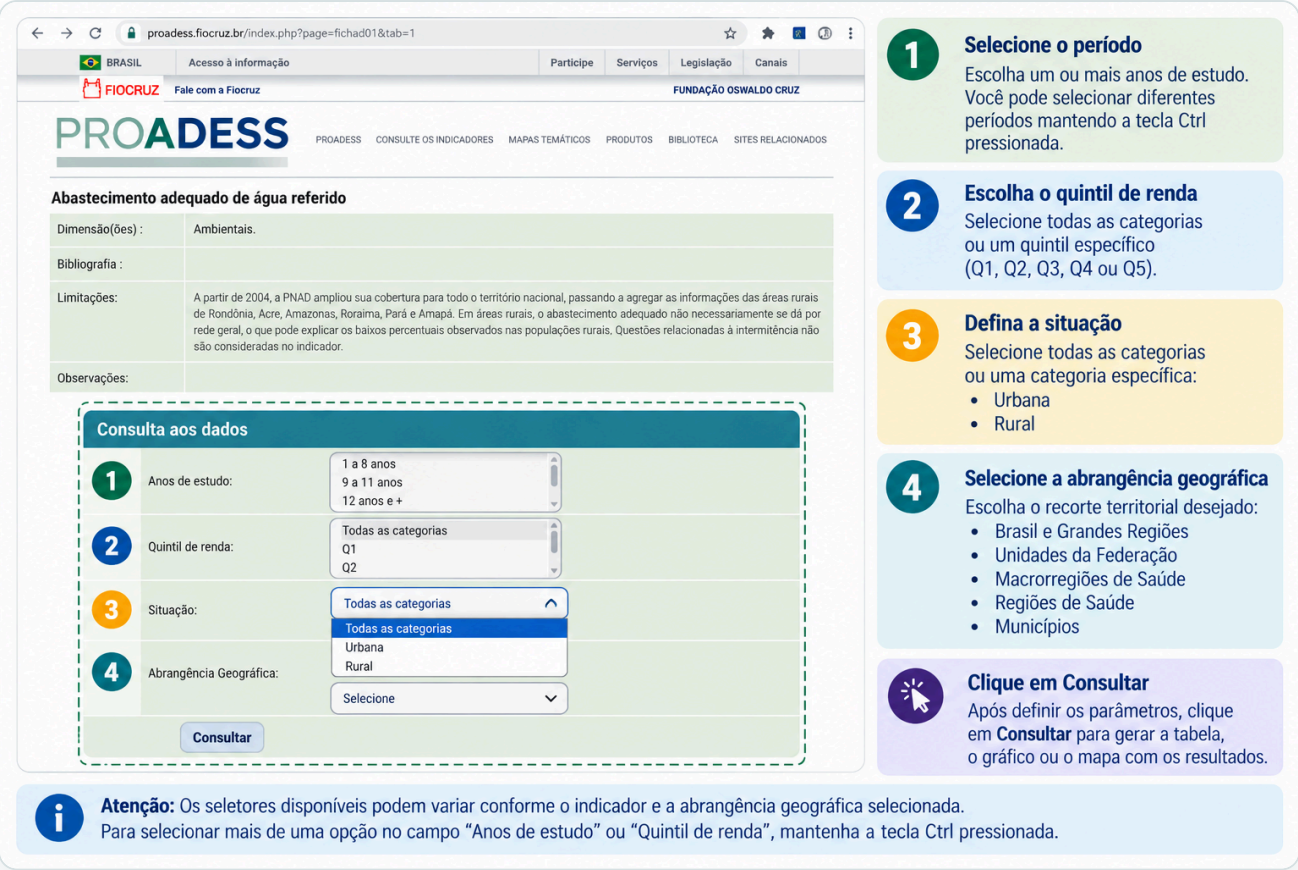
5 PASSO 5
Definir parâmetros e recortes

O que fazer:

Neste exemplo na seção Consulta aos dados, utilize os seletores para definir os parâmetros da consulta. É possível selecionar a população segundo os **anos de estudo**, o **quintil de renda** e a **situação do domicílio (urbana ou rural)**, além de escolher a **abrangência geográfica** desejada.

Esses filtros permitem explorar diferenças sociais e territoriais no indicador Abastecimento adequado de água referido. Após definir os parâmetros, clique em **Consultar** para visualizar os resultados.

> ! **Atenção:** Os filtros disponíveis podem variar conforme o indicador e a abrangência geográfica selecionados.



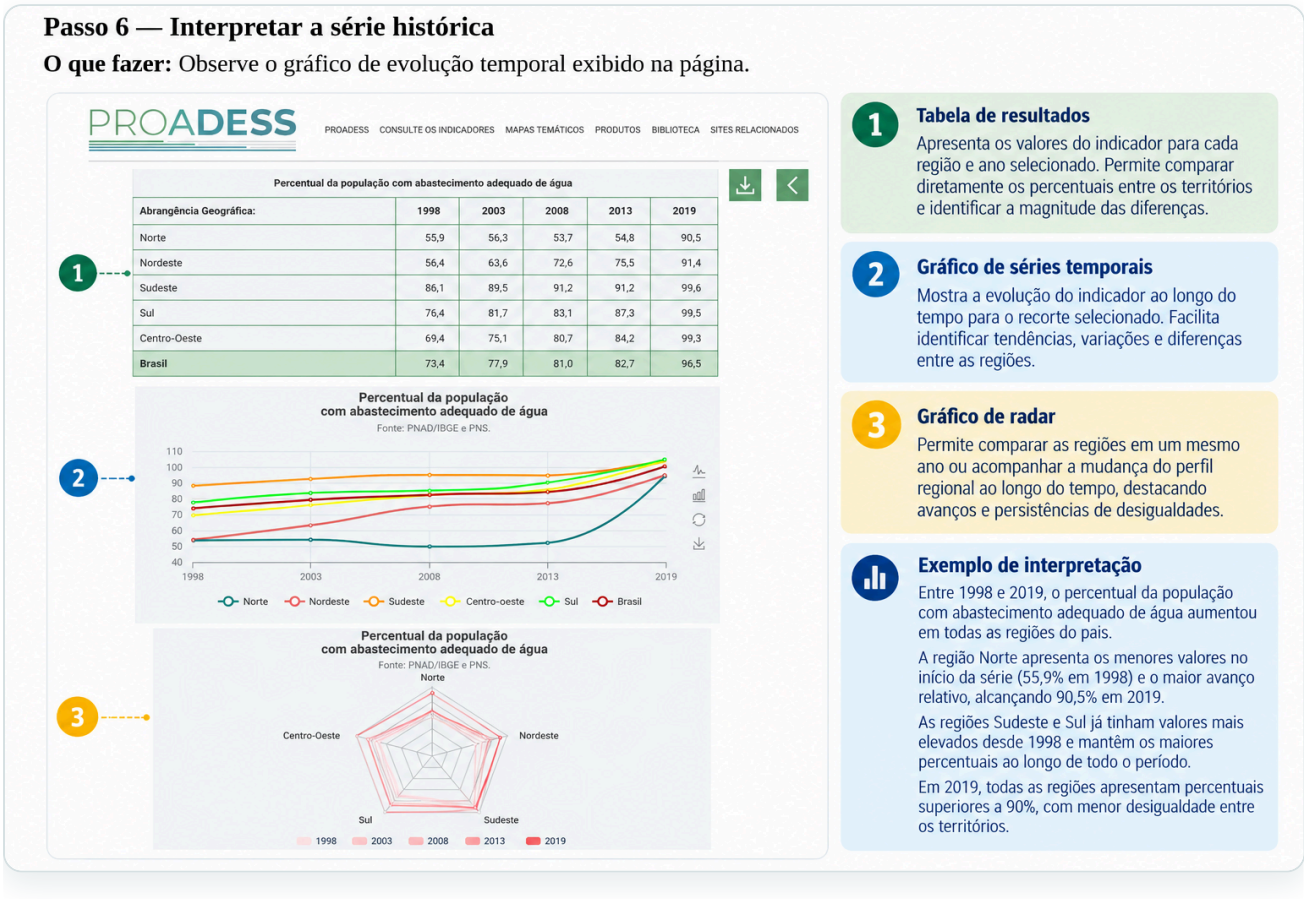
6 PASSO 6
Interpretar a série histórica

O que fazer: Após realizar a consulta, observe os resultados do indicador *Abastecimento adequado de água referido*, apresentados em tabelas e gráficos.

A **tabela** apresenta os percentuais para cada região e ano disponível, enquanto o **gráfico de linhas** permite acompanhar a evolução temporal e comparar as diferenças entre os territórios. O **gráfico radar** oferece uma visualização complementar, permitindo comparar o comportamento regional do indicador nos diferentes períodos.

i **Exemplo de interpretação:** Entre 1998 e 2019, o percentual de abastecimento adequado de água referido no Brasil passou de 73,4% para 96,5%. Os resultados também mostram diferenças regionais: em 1998, o Sudeste apresentava 86,1%, enquanto o Norte registrava 55,9%. Em 2019, esses percentuais alcançaram 99,6% e 90,5%, respectivamente.

> **Atenção:** Antes de interpretar as mudanças observadas, consulte a ficha de qualificação para verificar as fontes de dados e possíveis limitações de comparabilidade da série histórica.



PASSO 7

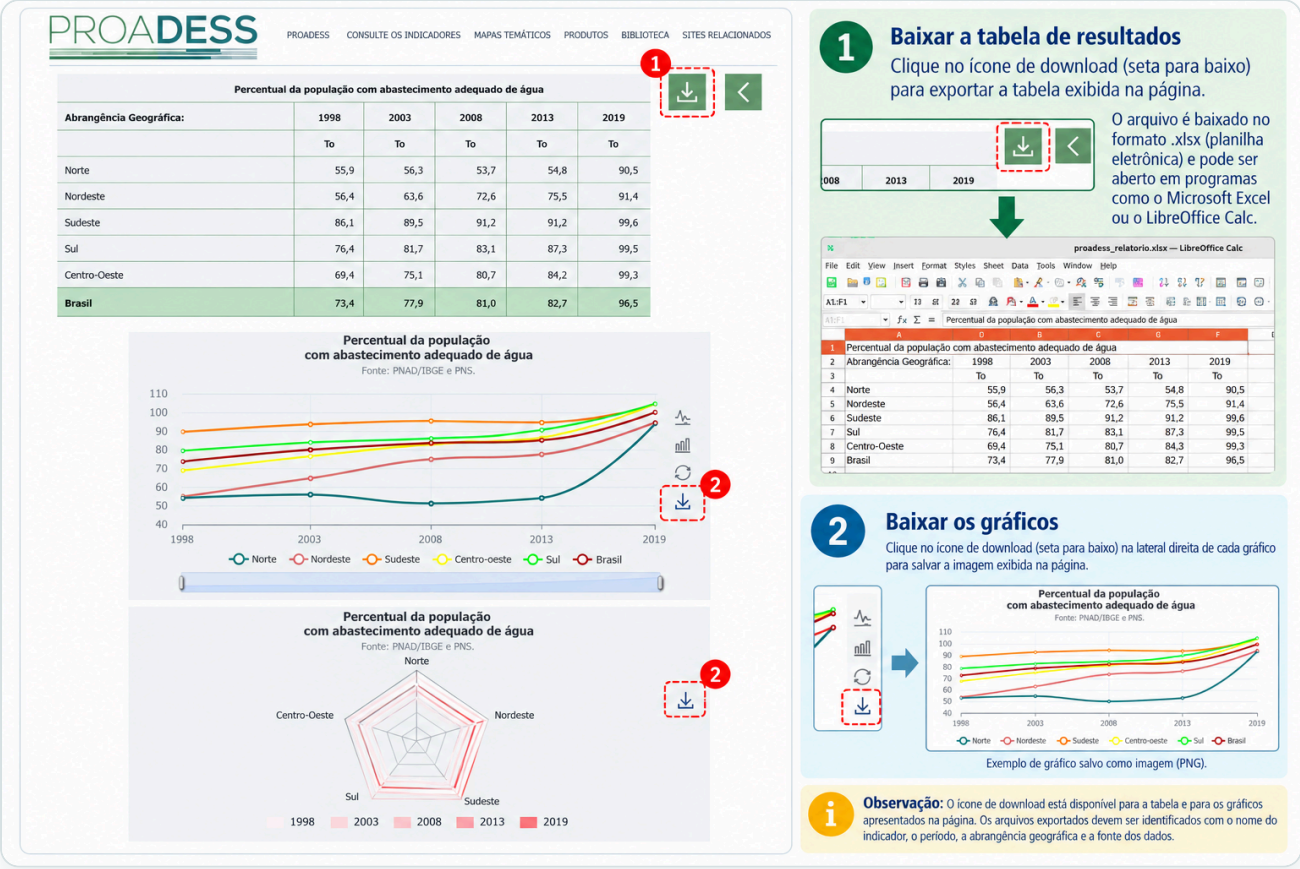
7 Baixar as imagens e tabelas

O que fazer: Após realizar a consulta, você poderá baixar a tabela de resultados e os gráficos apresentados pelo PROADESS.

Para baixar a **tabela**, clique no ícone verde de download (seta para baixo), localizado no canto superior direito da tabela. O arquivo será exportado em formato de planilha eletrônica, permitindo sua abertura em programas como Microsoft Excel ou LibreOffice Calc.

Para salvar os **gráficos**, localize o ícone de download disponível na lateral direita de cada representação gráfica. Clique nesse ícone para salvar a imagem correspondente, que poderá ser utilizada em relatórios, apresentações e materiais de análise.

> **Atenção:** Os dados exportados devem ser acompanhados da identificação do indicador, da fonte, do período e da abrangência geográfica utilizados na consulta.



"Mas e quando precisamos analisar mais de um indicador para compreender determinada situação de saúde?"

PASSO A PASSO ILUSTRADO 2

Consultando múltiplos indicadores

Até aqui, você aprendeu a localizar um indicador na matriz do PROADESS, consultar sua ficha de qualificação, explorar os resultados em diferentes recortes territoriais e exportar tabelas e gráficos.

Mas e quando precisamos analisar mais de um indicador para compreender determinada situação de saúde?

Para isso, o PROADESS disponibiliza a ferramenta **Múltiplos Indicadores**, que permite reunir, em uma mesma consulta, resultados de diferentes indicadores para um determinado ano e abrangência geográfica.

Essa funcionalidade facilita a construção de análises que consideram diferentes aspectos das condições de saúde da população e do desempenho do sistema de saúde.

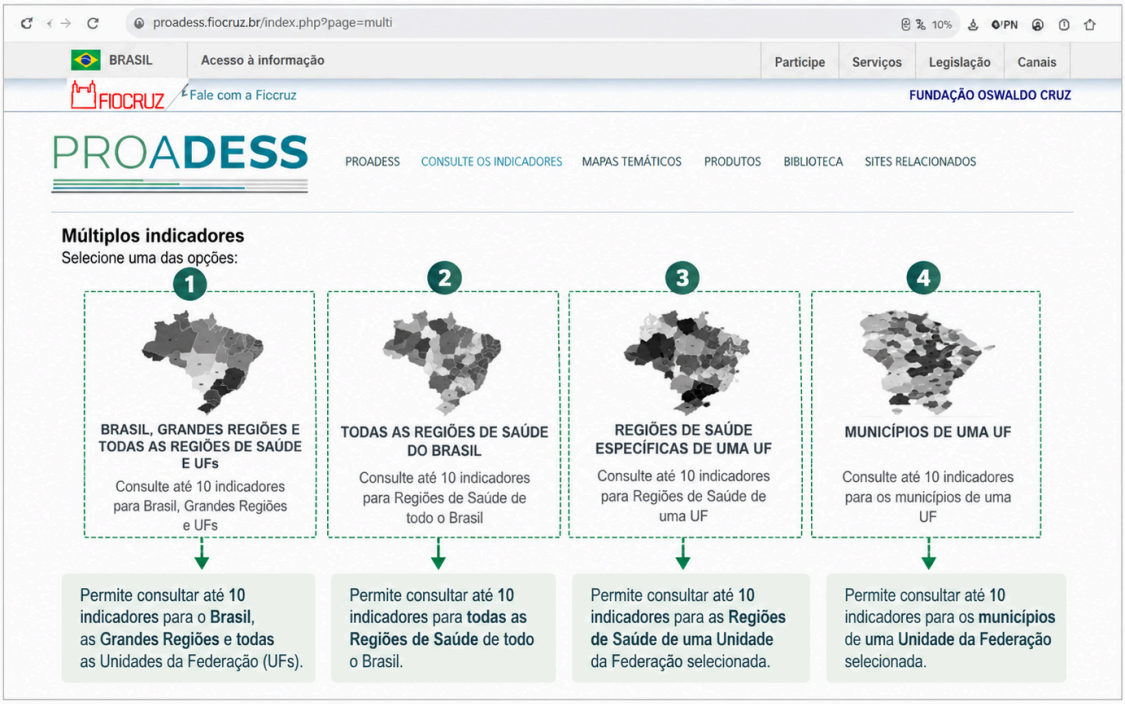
1

PASSO 1

Acessar a consulta de múltiplos indicadores

O que fazer: Na barra superior do portal, posicione o cursor sobre **CONSULTE OS INDICADORES** e selecione a opção **MÚLTIPLOS INDICADORES**, conforme apresentado na figura.

Figura 10 – Opções de abrangência territorial na consulta de múltiplos indicadores.



Fonte: Portal PROADESS/ICICT/Fiocruz. Captura de tela utilizada no material didático (2026).

2

PASSO 2

Configurar os múltiplos indicadores

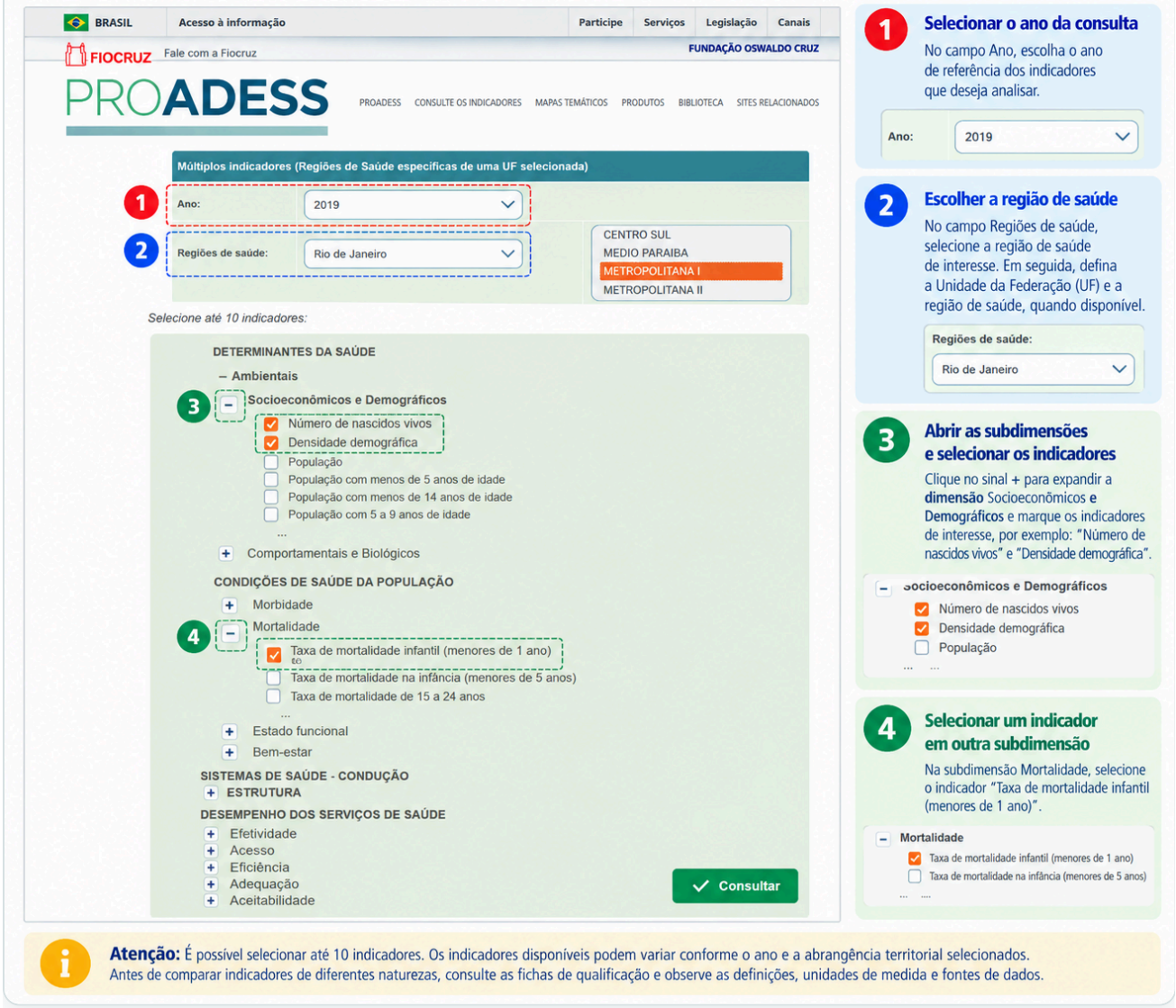
O que fazer: Após escolher a abrangência territorial, selecione o ano de referência e explore a lista de indicadores disponíveis, organizada segundo as dimensões e subdimensões do PROADESS.

No exemplo apresentado, a consulta está configurada para **Todas as Regiões de Saúde**, considerando o ano de **2019**.

Utilize os símbolos **(+) e (–)** para expandir ou recolher os grupos de indicadores. Percorra as dimensões e subdimensões e selecione até **10 indicadores** de interesse para compor a consulta.

! **Atenção:** Os indicadores disponíveis podem variar conforme o ano e a abrangência geográfica selecionados. Antes de interpretar os resultados conjuntamente, consulte as fichas de qualificação e observe as diferenças entre conceitos, métodos de cálculo, unidades de medida e fontes de dados.

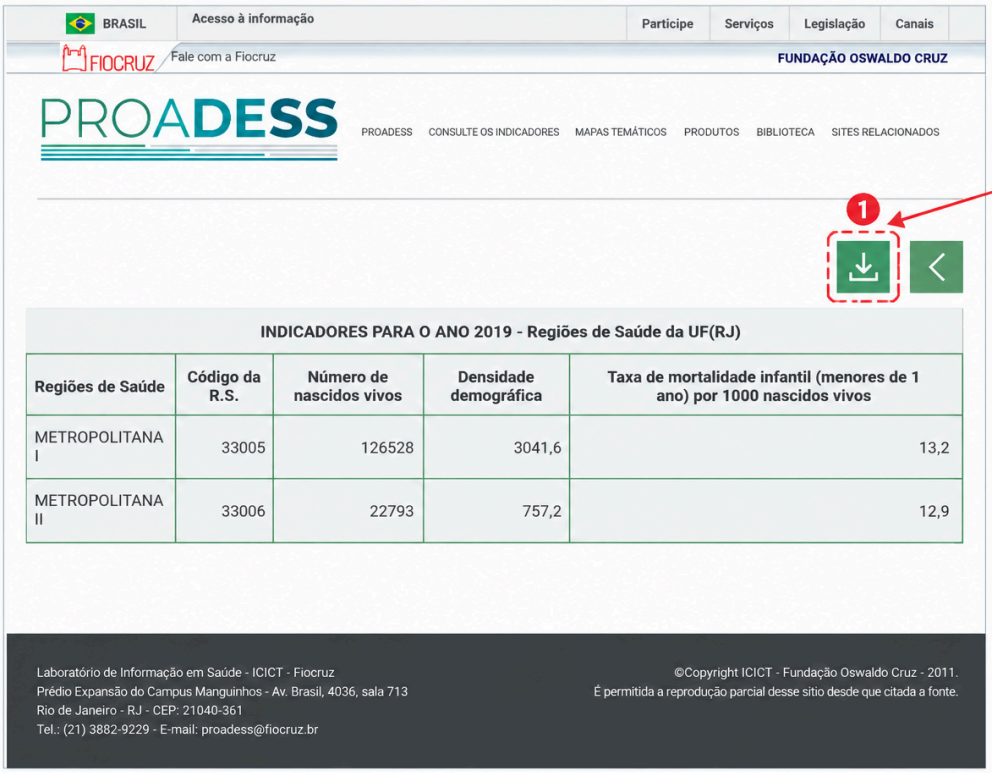
Figura 11 – Seleção do ano, da região de saúde e dos indicadores na ferramenta de consulta de múltiplos indicadores do PROADESS.



3 PASSO 3
Visualizar resultados combinados

O que fazer: Examine a apresentação dos resultados de múltiplos indicadores.

Figura 12 – Resultado da consulta de múltiplos indicadores e botão para salvar os dados.



1 Salvar os dados
Clique no botão de download para salvar a tabela de resultados em seu computador (arquivo em formato .csv).

PASSO A PASSO ILUSTRADO 3

Consultando o painel por dimensão

Até aqui, você aprendeu a consultar indicadores individualmente e a reunir diferentes indicadores em uma mesma tabela.

Agora, vamos conhecer o **Painel por Dimensão**, uma ferramenta que apresenta, de forma organizada, gráficos com séries históricas dos indicadores disponíveis para uma determinada dimensão e abrangência geográfica.

Essa modalidade facilita a identificação de tendências e mudanças ao longo do tempo, contribuindo para a construção de análises sobre as condições de saúde da população e o desempenho do SUS.

1 PASSO 1
Acessar a consulta painel por dimensão

O que fazer: Na página inicial do PROADESS, posicione o cursor sobre o menu **CONSULTE OS INDICADORES** e escolha uma das opções disponíveis:

- **Painel por Dimensão – Regiões de Saúde:** permite explorar os indicadores organizados por dimensão para as Regiões de Saúde.
- **Painel por Dimensão – Municípios:** permite consultar os painéis com abrangência municipal.

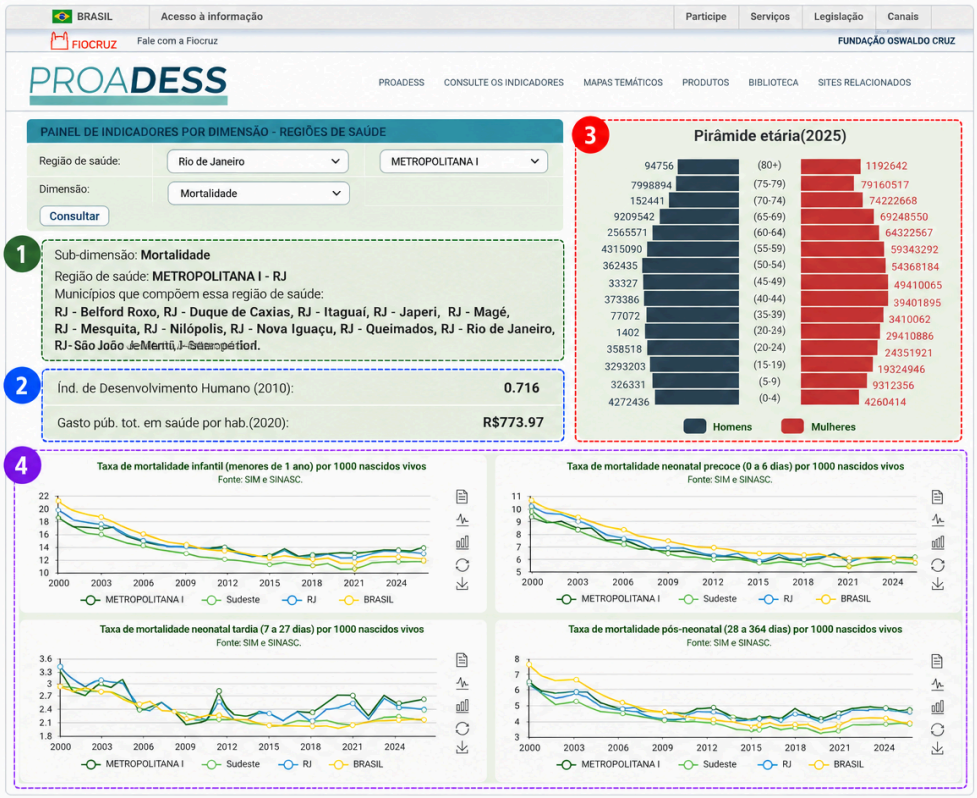
Neste exemplo, selecione **PAINEL POR DIMENSÃO – REGIÕES DE SAÚDE**.

12 PASSO 12
Analisar o perfil demográfico

O que fazer: Observe a pirâmide etária e as informações do painel. A estrutura por idade e sexo pode contextualizar demandas e necessidades de saúde de uma população.

Passo 12 — Analisar o perfil demográfico

O que fazer: Observe a pirâmide etária e as **informações do painel.** *A estrutura por idade e sexo pode contextualizar demandas e necessidades de saúde de uma população.*



1 Informações da região

São exibidas a subdimensão selecionada, a região de saúde e a lista de municípios que a compõem.

2 Indicadores contextuais

O painel apresenta informações complementares, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o gasto público total em saúde por habitante, que podem contribuir para interpretar os resultados.

3 Pirâmide etária

Apresenta a distribuição da população por faixas etárias e sexo. Essa informação ajuda a contextualizar as demandas e necessidades de saúde da região.

4 Séries históricas de indicadores de mortalidade

Mostram a evolução das taxas de mortalidade da região de saúde selecionada, em comparação com o Sudeste, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil.

PASSO A PASSO ILUSTRADO 4

Consultando por palavra-chave

A consulta por palavra-chave é uma alternativa para localizar indicadores no PROADESS a partir de termos relacionados ao tema de interesse, sem a necessidade de percorrer as dimensões e subdimensões da matriz.

Essa forma de consulta é uma alternativa de pesquisa direta por termos, facilitando a localização rápida de indicadores sem passar pelas dimensões da matriz.

1 PASSO 1
Acessar a busca por palavra-chave

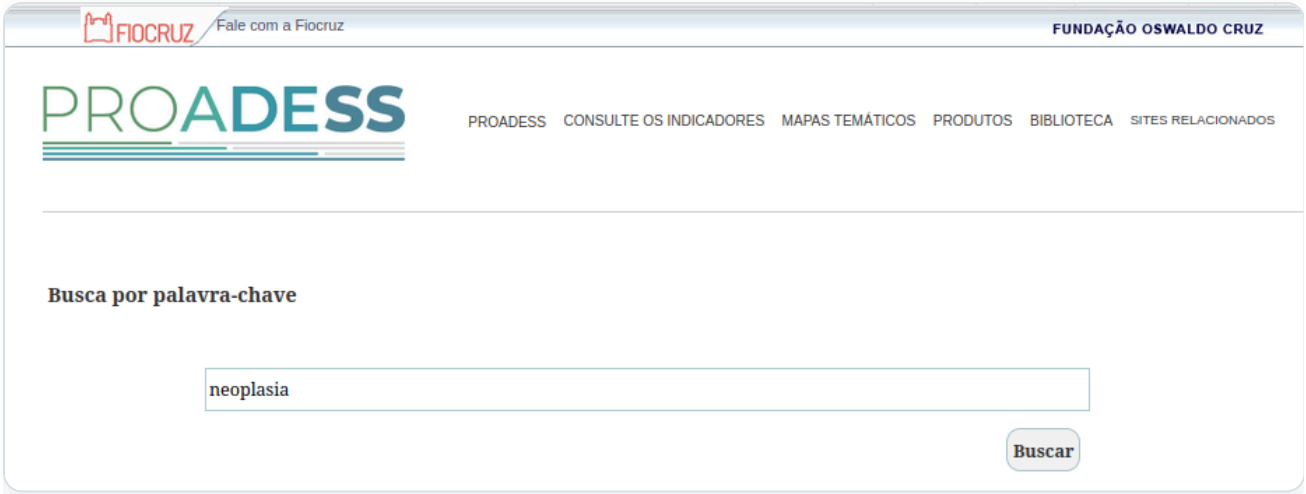
O que fazer: Na página inicial do PROADESS, posicione o cursor sobre o menu **CONSULTE OS INDICADORES** e selecione a opção **BUSCA POR PALAVRA-CHAVE**, conforme destacado na Figura 14.

Ao acessar essa opção, será apresentada a ferramenta de pesquisa, na qual você poderá informar um termo relacionado ao indicador desejado.

2

PASSO 2

Escrever o termo a ser pesquisado. Ex. Neoplasia



O que fazer: Após realizar a pesquisa por palavra-chave, examine a lista de indicadores encontrados. O PROADESS apresenta o número de ocorrências e, para cada resultado, informações como o **nome do indicador, período de cobertura, abrangência geográfica e subdimensão** à qual pertence.

3

PASSO 3

Consultar o resultado da busca

O que fazer: Identifique o indicador de interesse e verifique as abrangências geográficas disponíveis. Em seguida, clique no recorte territorial desejado, como **Brasil e Grandes Regiões, Unidades da Federação, Macrorregiões de Saúde, Regiões de Saúde ou Municípios**, para acessar sua consulta.

! **Atenção:** Uma mesma palavra-chave pode recuperar indicadores com diferentes definições e finalidades. Antes de selecionar um resultado, verifique se ele corresponde ao tema que deseja analisar.

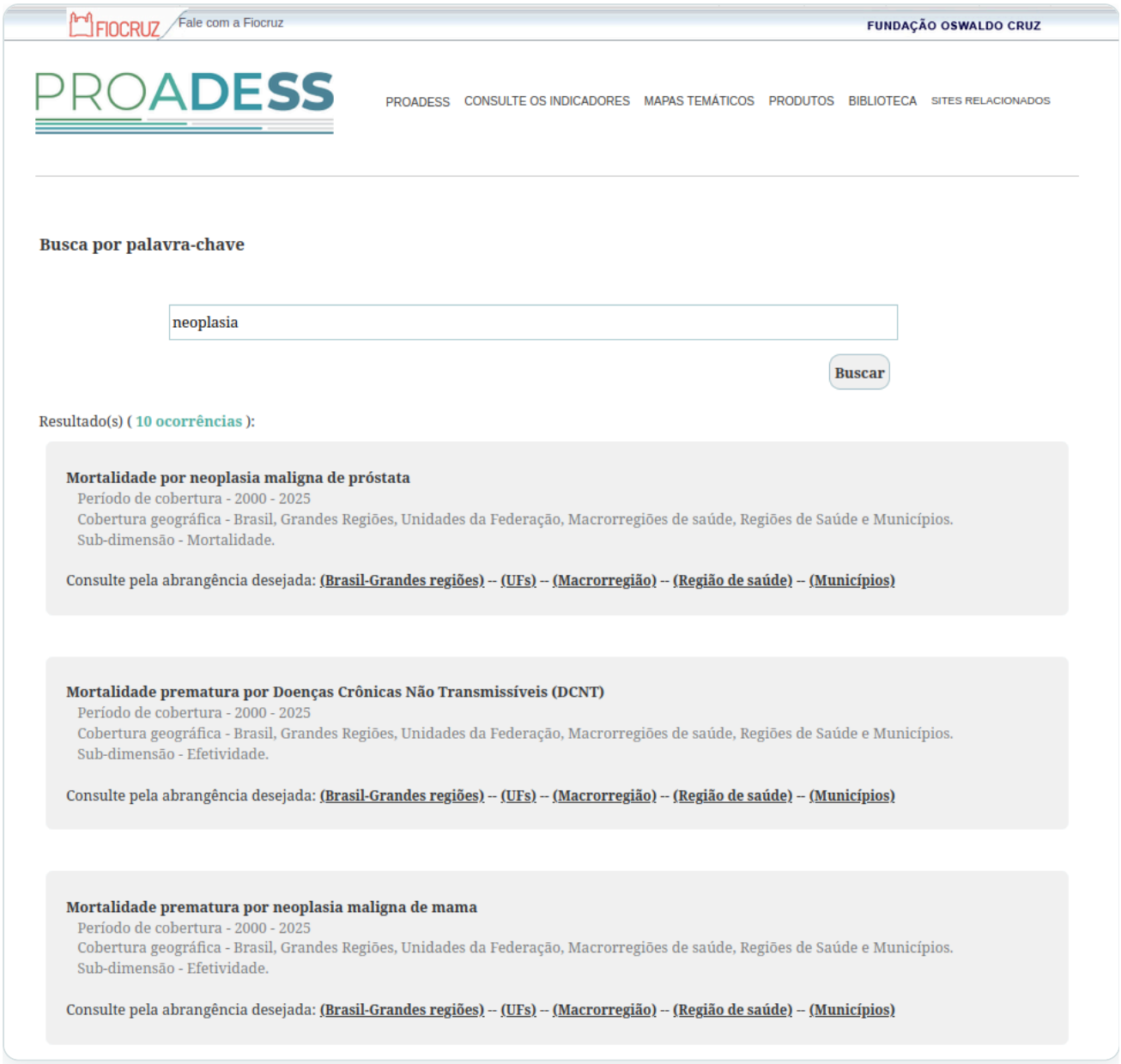


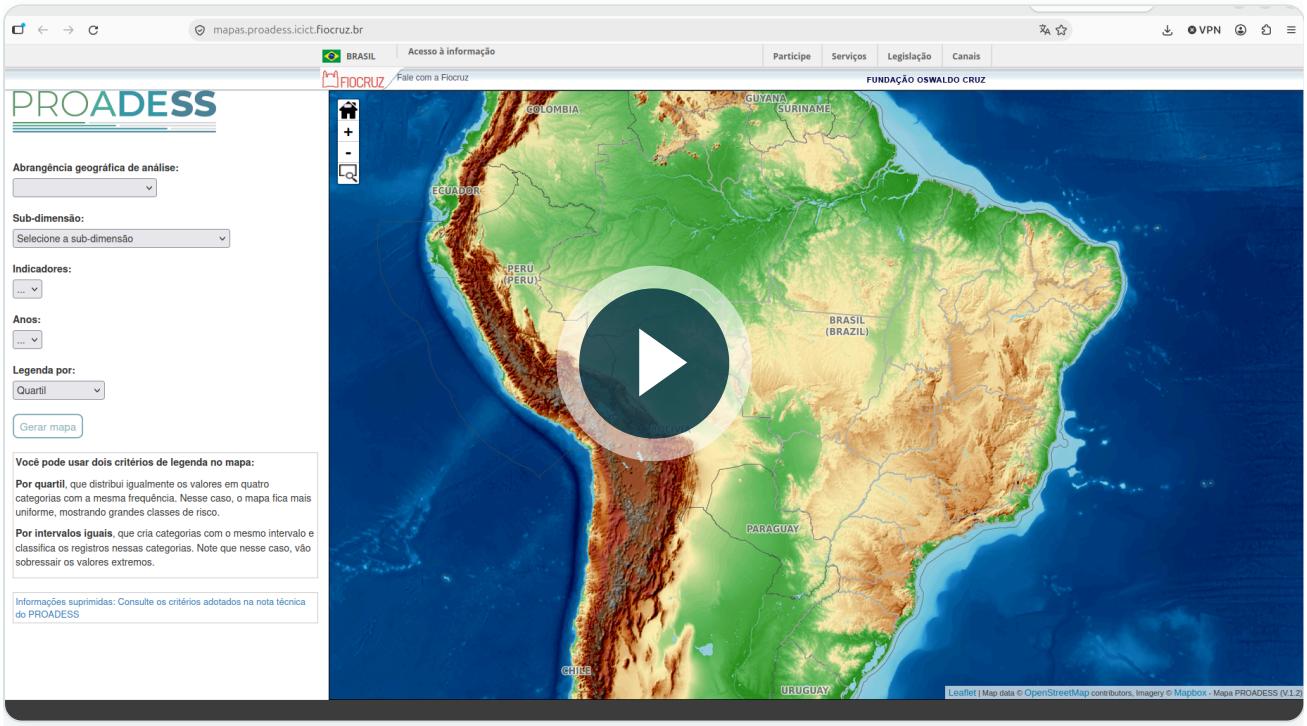
Figura 15 – Resultados da busca por palavra-chave no PROADESS, com identificação dos indicadores encontrados e das abrangências geográficas disponíveis para consulta.

MAPAS TEMÁTICOS

Construindo mapas temáticos dos indicadores do Proadess

Na página também está disponível uma ferramenta para a geração de Mapas Interativos para Regiões de Saúde e municípios, dos indicadores disponíveis na matriz. Além da visualização dos mapas para a série histórica disponível para cada indicador, a ferramenta traz a possibilidade de impressão e download dos indicadores e de dados geoespaciais para uso em Sistemas de Informações Geográficas (SIG).

Veja a seguir como construir um mapa:



Veja o vídeo em video:

Construindo mapas temáticos

1 PASSO 1
Abrir os mapas temáticos

O que fazer: Na página do Proadess, identifique a opção Mapas Temáticos. Essa ferramenta amplia a consulta ao apresentar espacialmente resultados de indicadores.

2 PASSO 2
Reconhecer a interface do mapa

O que fazer: Observe a tela com controles à esquerda e mapa à direita. O painel lateral concentra os parâmetros que determinam qual informação será representada.

3 PASSO 3
Selecionar a abrangência geográfica da análise

O que fazer: No campo **Abrangência geográfica de análise**, selecione o recorte territorial que deseja representar no mapa. O PROADESS disponibiliza cinco opções, permitindo explorar a distribuição espacial dos indicadores em diferentes escalas:

1. **Municípios:** apresenta os indicadores por município, permitindo visualizar sua distribuição espacial e identificar diferenças entre os municípios disponíveis na consulta.
2. **Municípios com vizinhos:** permite analisar um município e seus vizinhos diretos, ou seja, aqueles que compartilham limites territoriais com o município selecionado. Essa opção facilita a comparação com localidades geograficamente próximas.
3. **Municípios da mesma Região de Saúde:** reúne os municípios que integram uma mesma Região de Saúde, possibilitando observar diferenças internas e comparar os resultados entre os municípios que compartilham essa organização regional do SUS.
4. **Regiões de Saúde:** apresenta os indicadores para todas as Regiões de Saúde do Brasil, permitindo identificar padrões espaciais e desigualdades entre diferentes regiões do país.
5. **Macrorregião de Saúde:** permite explorar os indicadores considerando a organização territorial em Macrorregiões de Saúde, oferecendo uma perspectiva mais agregada para análises e comparações regionais.

> **Atenção:** A escolha da abrangência geográfica influencia a forma como os resultados são apresentados e interpretados. Um indicador observado por município pode revelar desigualdades locais que não são percebidas quando os resultados são agregados por Regiões ou Macrorregiões de Saúde.

3 PASSO 3
Escolher abrangência e subdimensão

O que fazer: No painel lateral, utilize os seletores de abrangência geográfica e subdimensão. Os recortes territoriais e a lista de indicadores disponíveis dependem da consulta.

4 PASSO 4
Selecionar indicador, ano e recorte

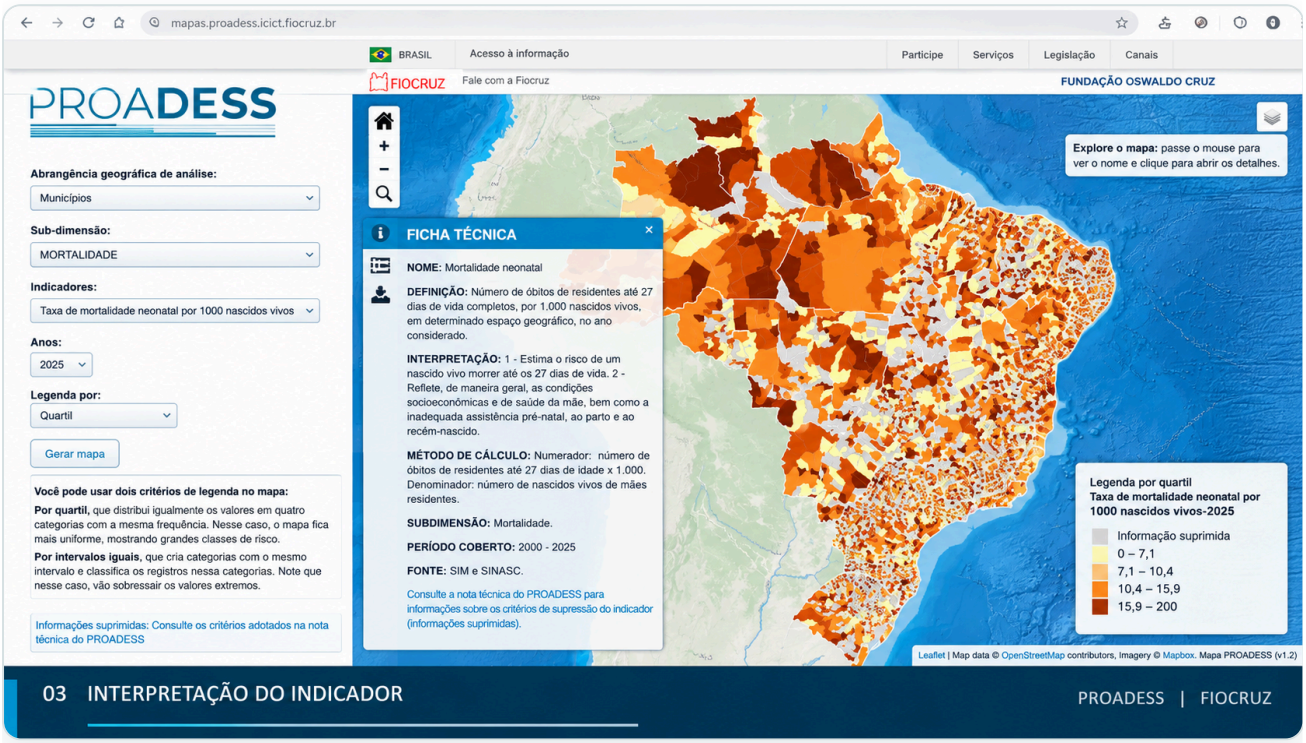
O que fazer: Escolha o indicador e ajuste o ano e o recorte geográfico.

5 PASSO 5
Definir a legenda e gerar o mapa

O que fazer: Selecione a classificação da legenda e utilize Gerar mapa.

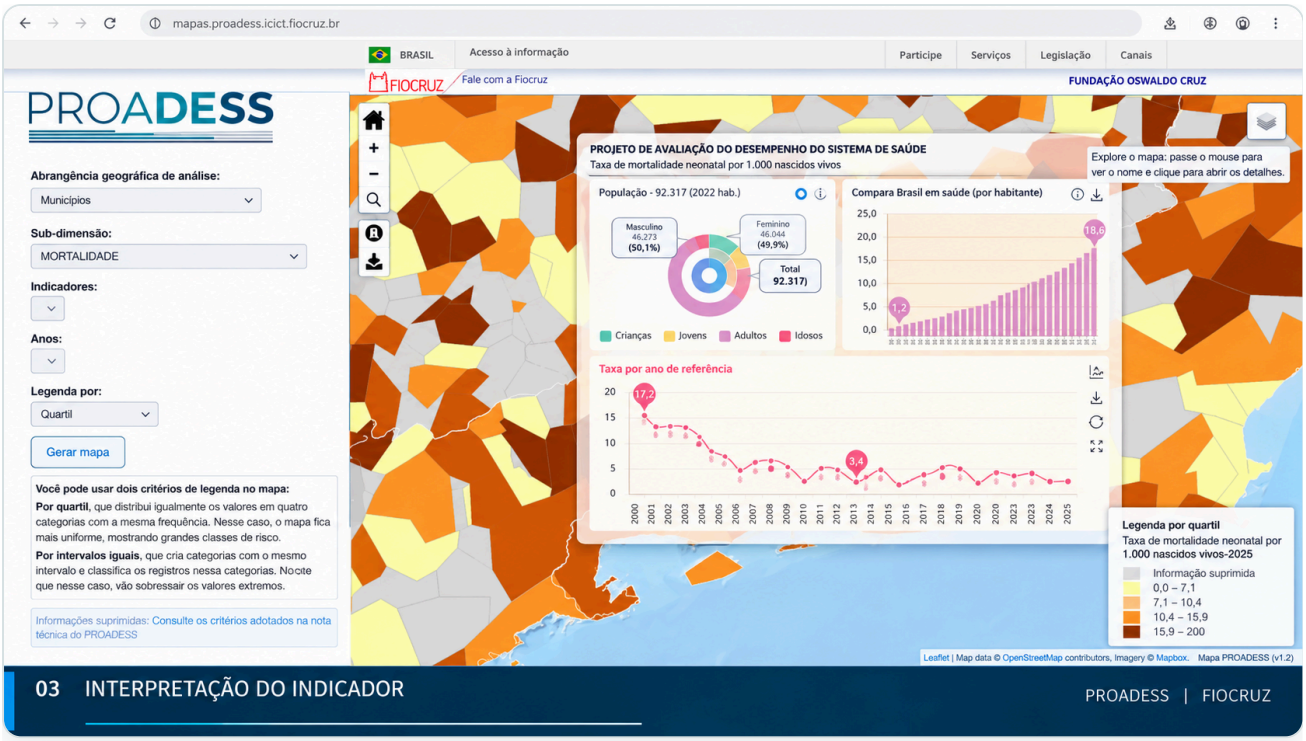
6 PASSO 6
Ler o mapa temático

O que fazer: Observe as áreas preenchidas com cores e a legenda. Compare os valores e classes antes de interpretar diferenças espaciais.



7 PASSO 7
Explorar um território no mapa

O que fazer: Aproxime o mapa e selecione um território, conforme demonstrado. A navegação aproxima localidades e facilita a identificação de características territoriais.



Observe o painel de detalhes que aparece após a seleção no mapa. Informações contextuais ajudam a interpretar o valor exibido para o local.

8 PASSO 8
Comparar municípios vizinhos

O que fazer: No campo **Abrangência geográfica de análise**, altere a opção *Municípios* para **Municípios com vizinhos**.

Em seguida, selecione o município de interesse e mantenha o indicador **Taxa de mortalidade neonatal por 1.000 nascidos vivos**, definindo o ano e o critério de classificação da legenda. Clique em **Gerar mapa** para visualizar os resultados.

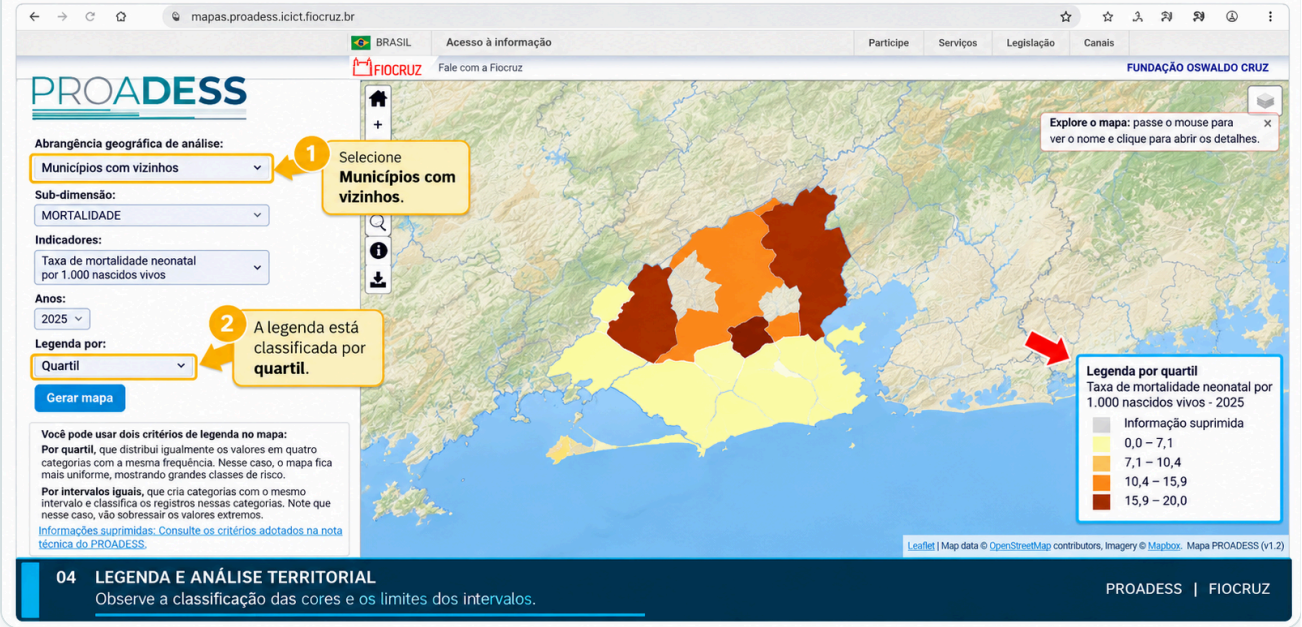
Essa modalidade permite comparar o município selecionado com seus **vizinhos diretos**, ou seja, aqueles que compartilham limites territoriais com ele.

Observe as diferenças nos valores do indicador entre os municípios e identifique possíveis contrastes territoriais.

> ! **Atenção:** A proximidade geográfica não significa necessariamente que os municípios apresentem condições de saúde semelhantes. A interpretação deve considerar as características demográficas, socioeconômicas e assistenciais de cada território.

8 Refazendo a consulta com Municípios com vizinhos

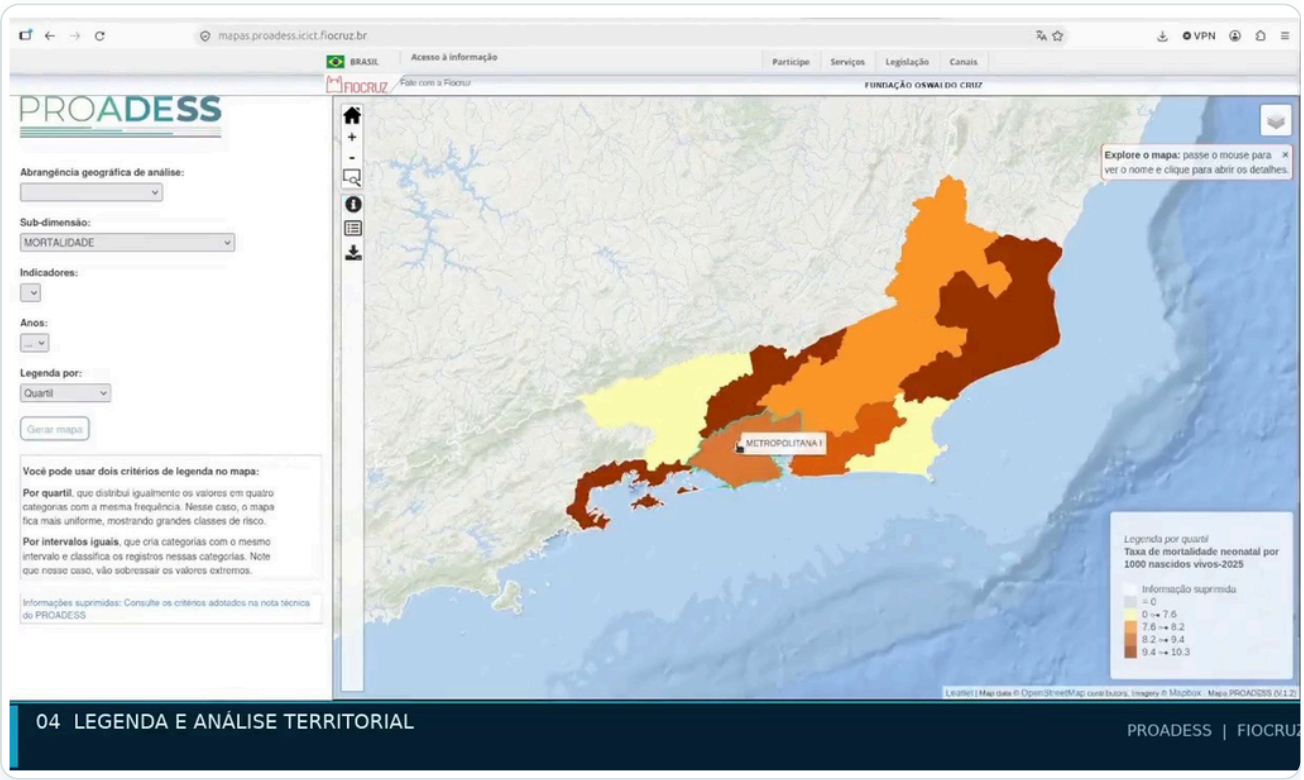
O que fazer: Altere a abrangência geográfica para **Municípios com vizinhos** e observe a **classificação das cores** e os **limites dos intervalos**. A mesma distribuição de dados pode parecer diferente dependendo do mêtodo de classificação utilizado na legenda, por exemplo, por ***quartis*** ou por **intervalos iguais**.



PASSO 9

9 Ajustar a apresentação territorial com recorte espacial o Estado do Rio de Janeiro

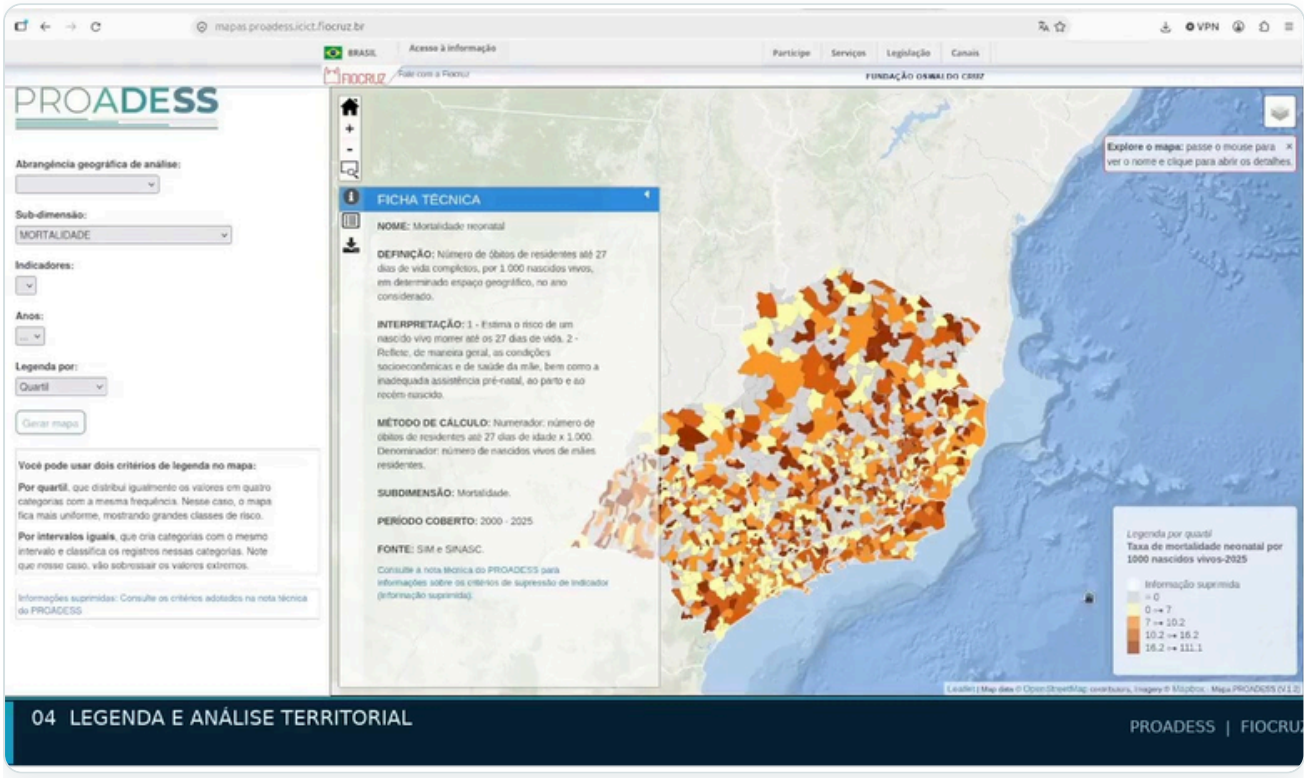
O que fazer: Observe os ajustes de zoom e de visualização efetuados no mapa.



PASSO 11

Identificar informações suprimidas

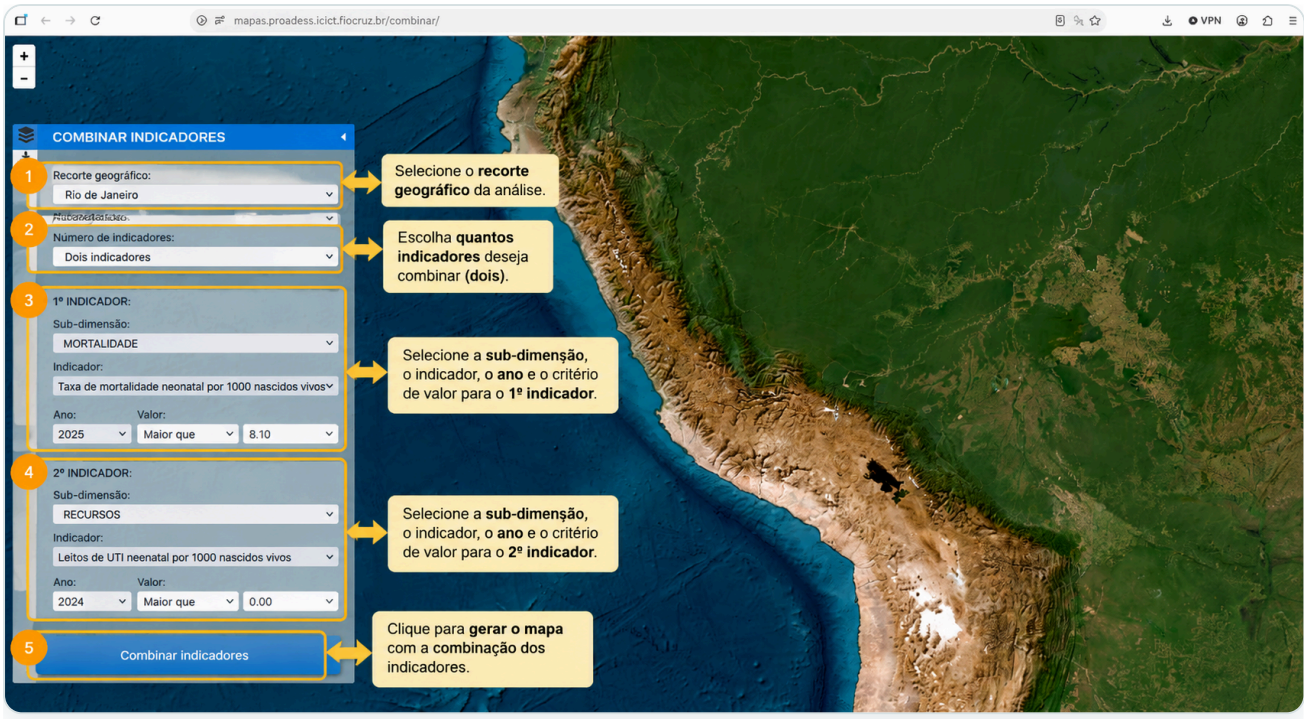
O que fazer: Observe os resultados e a legenda quando algumas áreas não apresentam valores. Ausência de valor exibido não deve ser tratada automaticamente como taxa zero; verifique os critérios metodológicos. Essa funcionalidade permite formular consultas que atendam a mais de uma condição simultaneamente.



PASSO 12

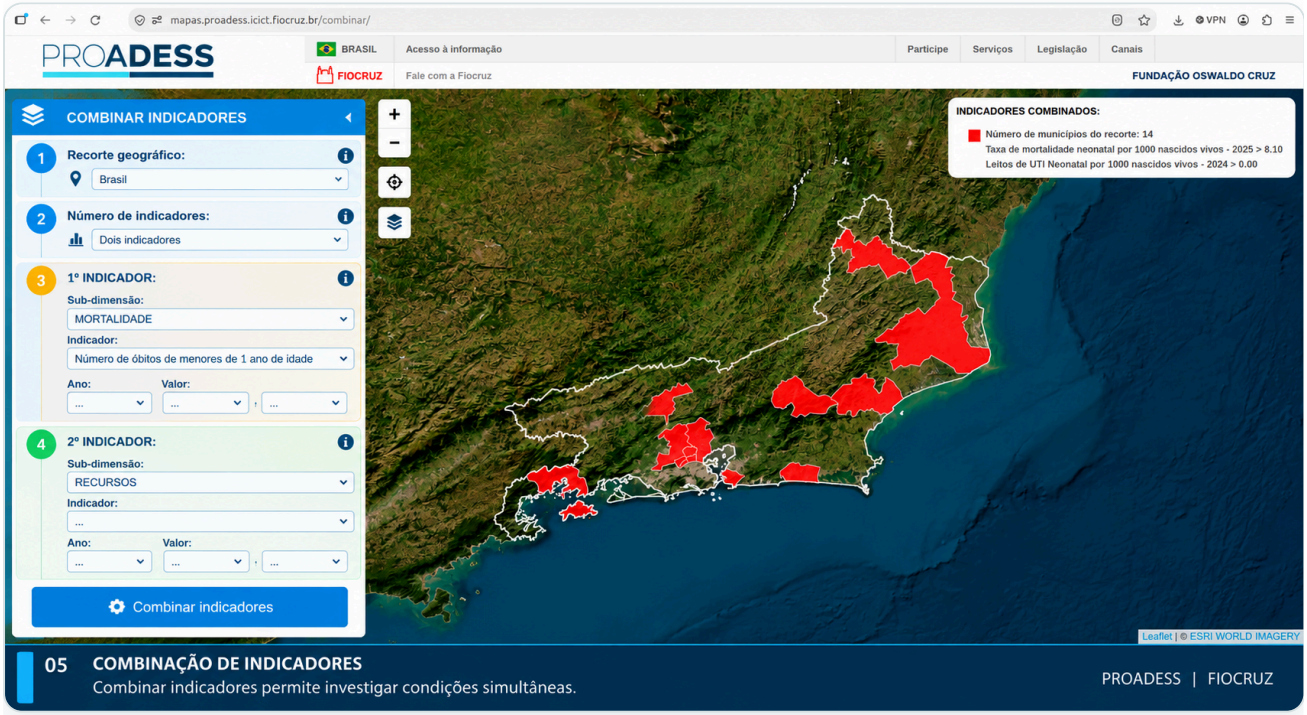
Abrir a combinação de indicadores

O que fazer: Acesse a ferramenta de combinação de indicadores municipais mostrada na parte final.



13 PASSO 13
Interpretar o resultado combinado

O que fazer: Observe os municípios destacados após a aplicação dos critérios. Atenção: o mapa identifica coexistência de condições e não demonstra causalidade entre os indicadores.



Atividade de aprendizagem

Construa um mapa de um indicador em um ano disponível. Leia sua legenda e, quando a ferramenta permitir, compare dois métodos de classificação. Identifique o que muda na aparência do mapa e registre.

i Nota para a leitura de mapas: diferenças entre taxas e números absolutos, classes da legenda e supressão de pequenos números devem ser consideradas antes de interpretar os resultados. Consulte a ficha metodológica do indicador e as notas técnicas do Proadess.

Para saber mais!

Para saber como realizar a interoperabilidade do sistema de mapas interativos do Proadess com Sistemas de Informações Geográficas, consulte a nota técnica.

Em síntese, nesta aula você conheceu as principais ferramentas do portal **Proadess** para a consulta de indicadores, compreendendo a transição da matriz conceitual para a matriz de indicadores. Experimente continuar a explorar as modalidades de busca por dimensões, múltiplos indicadores e mapas temático, consultando os indicadores para o seu município e outras abrangências de interesse. Para interpretar corretamente tabelas, gráficos e séries históricas, leia as fichas de qualificação dos indicadores e esteja atento às legendas e critérios utilizados.

Referências

Romão A et al. Interoperabilidade do sistema de mapas interativos do PROADESS com Sistemas de Informações Geográficas. Projeto de Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde, Nota Técnica nº 4, junho/2024. Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Laboratório de Informação em Saúde Disponível em: https://Proadess.fiocruz.br/NT4interoperabilidadeSIG-PROADESS_junho2024.pdf